프로젝트 B

멈춰서 도착

Stop at Target

공이 목표 칸 안에 정확히 멈춰 선다. 지나치기만 하면 성공이 아니다.

난이도 ★ · 핵심 개념: 성공 조건 설계

ML-Agents 강화학습 프로젝트 · 개발 기획서



바닥 위 공 하나와 바닥에 그려진 원 하나

목차

게임을 먼저 설계하고, 그 게임을 강화학습 문제로 옮긴다

01 **프로젝트 개요** — 무엇을 만드는가 — 한 장 요약

02 **게임 디자인** — 컨셉 · 플레이 방식 · 등장 요소 · 사람 조작

03 **강화학습 설계** — 게임을 학습 문제로 — 관측 · 행동 · 보상 · 에피소드

04 **학습 계획** — 학습 환경 · 개발 단계 · 예상 문제와 대응

프로젝트 개요

공이 목표 칸 안에 정확히 멈춰 선다. 지나치기만 하면 성공이 아니다.

장르	정밀 운전 · 도착
플레이어	바닥 위를 구르는 공 하나
목표	목표 원 안에서 멈춰 선다
실패	바닥 밖으로 떨어지거나 시간 초과
학습 대상	가속 → 감속 → 정지의 타이밍
새 개념	성공 조건 하나가 행동을 바꾼다
예상 학습	영역 9개 · 15~30분 (예상치)



게임 컨셉

이 게임은 무엇이고, 무엇이 잘한 플레이인가

공을 굴려 목표 원 안에 정확히 멈춰 세운다 — 지나치면 소용없다

핵심 재미

빨리 가고 싶지만 세게 가면 못 멈춘다 — 브레이크 타이밍

잘한 플레이

멀리서는 빠르게, 가까워지면 줄여 원 가운데에 선다

못한 플레이

원을 지나쳐 왔다 갔다 하거나 끝내 멈추지 못한다

플레이 방식

한 판은 이렇게 흘러간다

판 시작
공 · 목표 무작위

→

상황 보기
남은 거리 · 속도

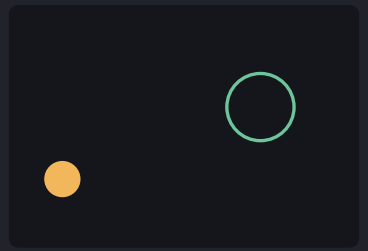
→

조작
밀기 / 반대로 밀기

→

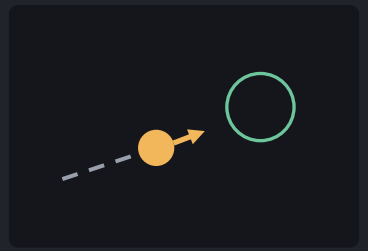
결과
원 안에서 멈추면 +1

한 판 예시



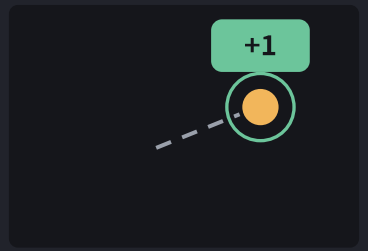
① 판 시작

공과 목표 원이 무작위 자리에



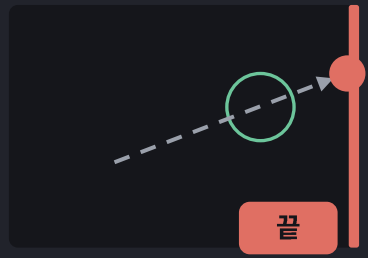
② 가속

멀리 있을 때는 빠르게



③ 감속 · 정지 +1

가까워지면 반대로 밀어 멈춘다



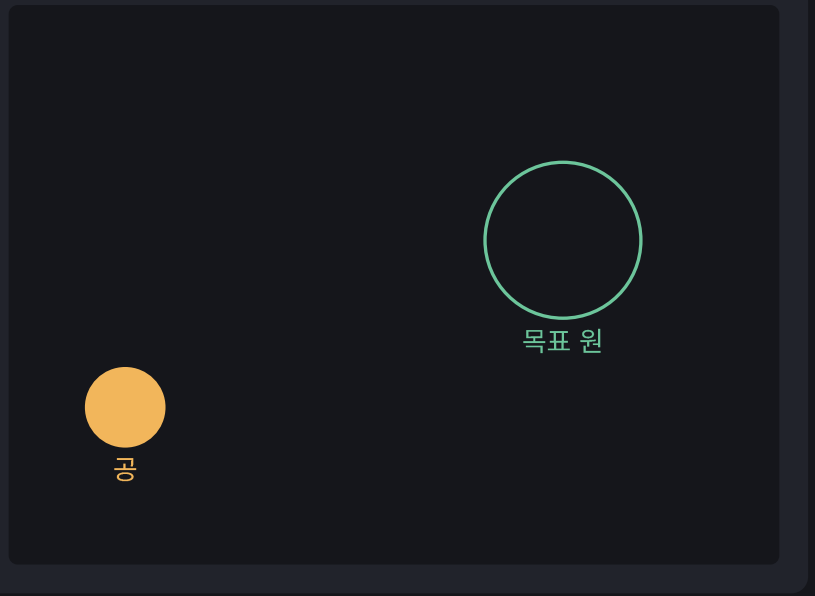
④ 판 끝 — 실패

떨어지거나 500 스텝이 지나면

플레이 과정 ① 판 시작

공과 목표 원이 무작위 자리에

① 판 시작 | ② 가속 | ③ 감속 · 정지 +1 | ④ 판 끝 — 실패



게임에서 일어나는 일

- 공을 무작위 자리에, 속도 0
- 목표 원을 공과 2 이상 떨어진 곳에
- 점수 0, 제한 500 스텝

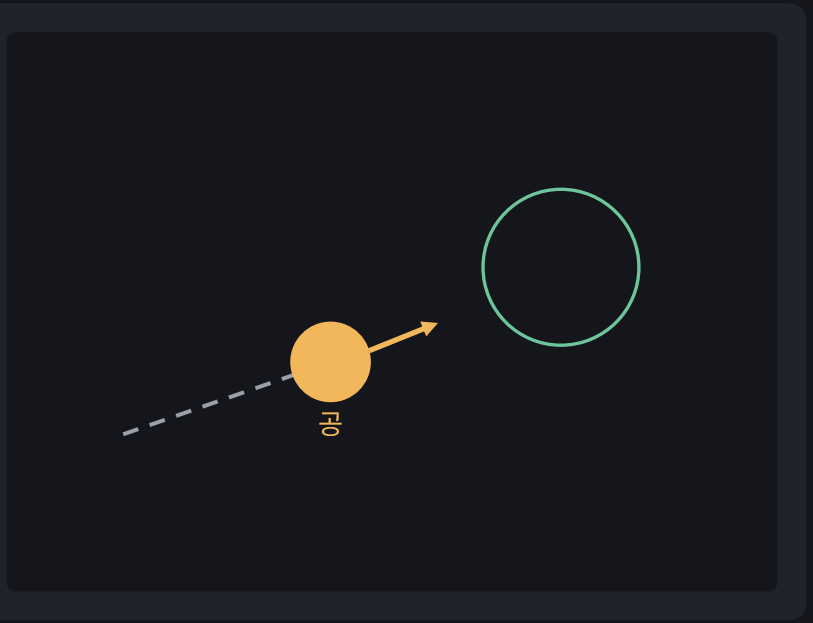
플레이어의 판단 "목표까지 얼마나 멀지?"

관측	행동	보상
목표 − 공 = 오른쪽 위, 속도 0	첫 결정 전	0 — OnEpisodeBegin

플레이 과정 ② 가속

멀리 있을 때는 빠르게

① 판 시작 | **② 가속** | ③ 감속 · 정지 +1 | ④ 판 끝 — 실패



게임에서 일어나는 일

- 목표 쪽으로 계속 민다
- 속도가 점점 붙는다
- 아직 보상은 없다

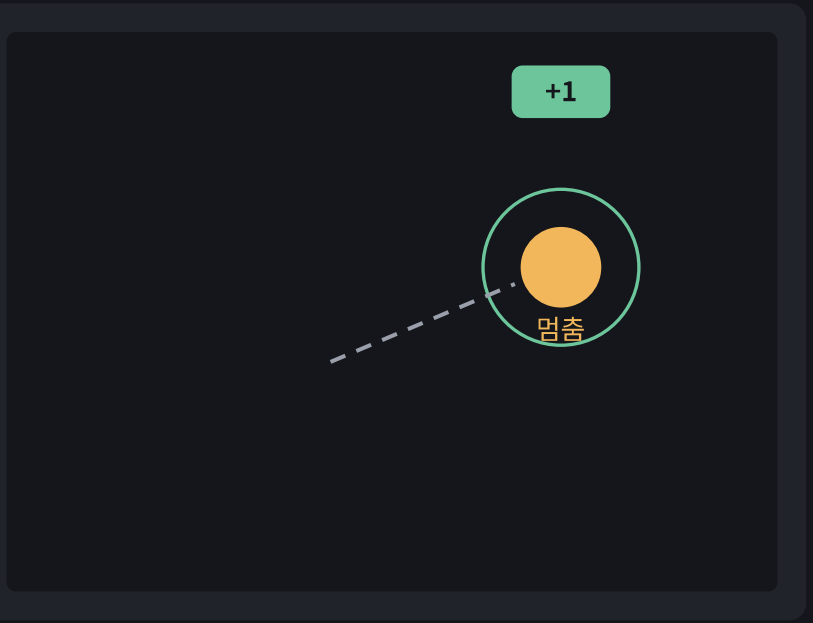
플레이어의 판단 "얼마나 빨라도 멈출 수 있을까?"

관측	행동	보상
거리는 줄고 속도는 커진다	목표 쪽 힘	0

플레이 과정 ③ 감속 · 정지 +1

가까워지면 반대로 밀어 멈춘다

① 판 시작 | ② 가속 | **③ 감속 · 정지 +1** | ④ 판 끝 — 실패



게임에서 일어나는 일

- 원 근처에서 반대 방향으로 민다
- 원 안 + 속도 < 0.2 → 성공
- +1 받고 판이 끝난다

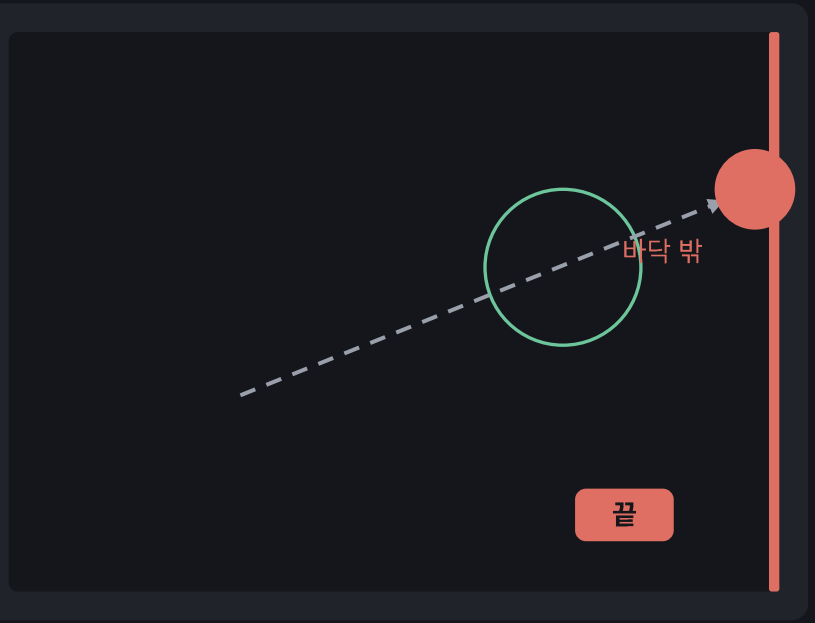
플레이어의 판단 "지금 줄여야 한다!"

관측	행동	보상
거리 ≈ 0, 속도 ≈ 0	반대 방향 힘 (브레이크)	+1 — SetReward, EndEpisode

플레이 과정 ④ 판 끝 — 실패

떨어지거나 500 스텝이 지나면

① 판 시작 | ② 가속 | ③ 감속 · 정지 +1 | **④ 판 끝 — 실패**



게임에서 일어나는 일

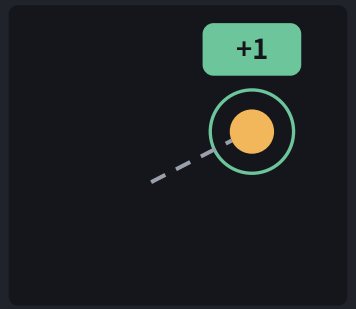
- 원을 지나쳐 바닥 밖으로 떨어짐
- 또는 맴돌다 500 스텝 초과
- 보상 없이 새 판

플레이어의 판단 "너무 빨랐다"

관측	행동	보상
—	—	0 — EndEpisode

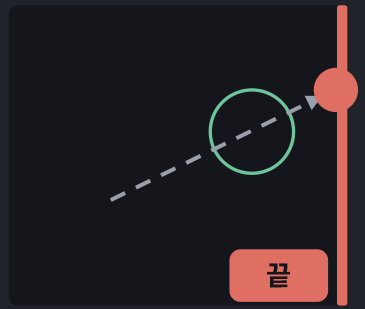
점수와 승패

멈춰야만 성공 — 지나가는 것은 성공이 아니다



성공

- 원 안에서 속도 < 0.2
- +1 받고 판 끝



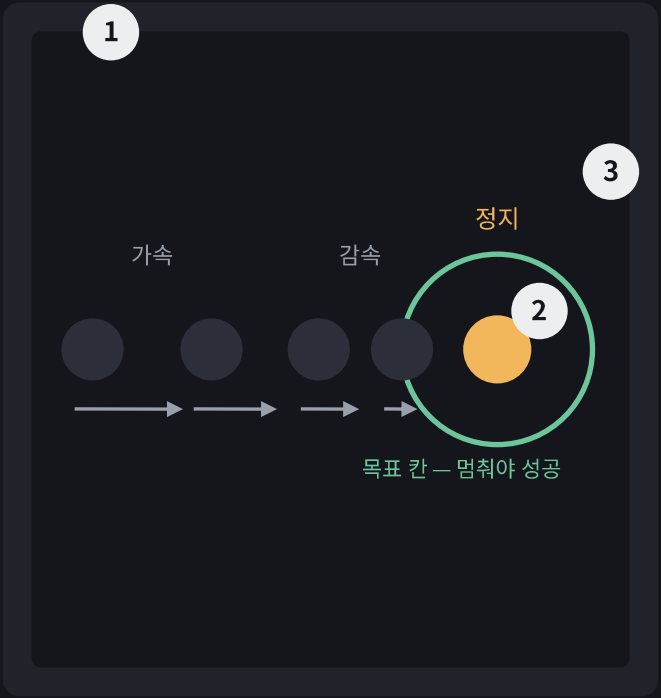
실패 · 판 끝

- 바닥 밖으로 떨어짐
- 500 스텝 동안 못 멈춤

조건	판정 방법 (코드에서)	결과
도착 · 정지	거리 < 0.7 그리고 속력 < 0.2	+1 · 판 끝
떨어짐	공의 높이 y < 0	판 끝 (보상 0)
시간 초과	StepCount = Max Step (500)	판 끝 (자동)

등장 요소

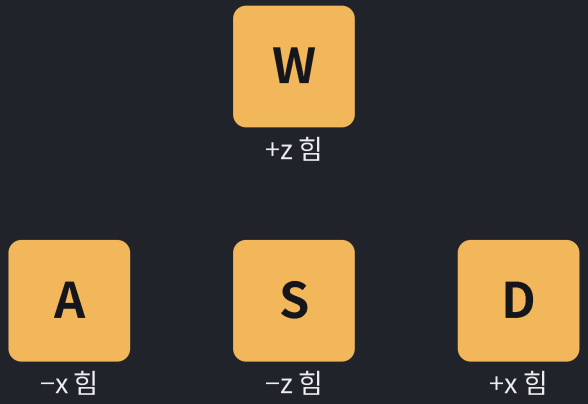
장면에 무엇을 두고, 무엇이 매 판 바뀌는가



#	오브젝트	역할	컴포넌트	매 판
1	Floor	바닥 (10 × 10)	Plane	고정
2	Agent	공 = 에이전트	Rigidbody · Agent · Behavior Parameters	무작위 자리
3	Target	목표 원 (그림)	Cylinder — 콜라이더 제거	무작위 자리
-	StopArea	영역 묶음	빈 오브젝트 — 복제 단위	-

사람 조작 (Heuristic)

학습 전에 사람이 먼저 플레이해 본다



왜 먼저 사람이 하나

사람도 멈추기 어렵다. 힘이 너무 세면 멈출 수 없다 — 키보드로 멈출 수 있는 힘과 정지 기준을 여기서 정한다

기록해 둘 것

10판 중 몇 판 멈췄는지, 성공한 판은 몇 스텝 걸렸는지 적는다

게임 → 강화학습

게임의 각 요소가 강화학습의 무엇이 되는가

강화학습		이 게임에서
Agent	에이전트	공
Environment	환경	바닥 · 목표 원 — StopArea
Observation	관측	목표까지의 상대 위치, 공의 속도
Action	행동	x · z 방향 힘 (연속 2)
Reward	보상	원 안에서 멈추면 +1
Episode	에피소드	멈춤 · 떨어짐 · 500 스텝 중 먼저



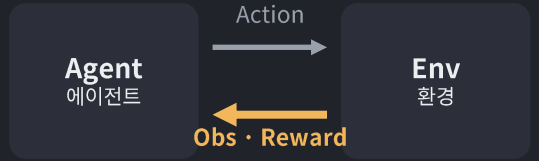
결정할 때마다 관측을 보고 행동을 고르고, 그 결과로 보상을 받는다

관측 설계 Observation

에이전트가 결정할 때마다 보는 숫자

예시 설계 — 바꿔 보고 기록 **= 4칸**

항목	칸	왜 필요한가
목표 – 공 (x, z)	2	방향과 남은 거리
공의 속도 (x, z)	2	멈출 수 있는가 — 이 과제의 핵심 정보



환경 → 에이전트. 칸 수를 Behavior Parameters 의 Space Size 와 맞춘다

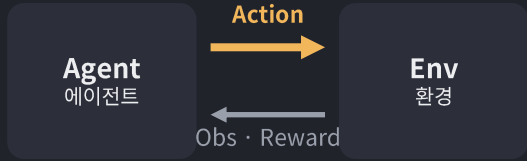
속도를 빼고 학습해 보면? 멈추지 못하는 것을 직접 확인할 수 있다

행동 설계 Action

에이전트가 결정할 때마다 고르는 값

예시 설계 — 바꿔 보고 기록 **연속 2**

번호	값	하는 일	키보드
0	−1 ~ +1	x 방향 힘 × 10	A / D
1	−1 ~ +1	z 방향 힘 × 10	W / S



에이전트 → 환경. 행동 순서 = 키보드 순서로 맞추면 Heuristic 이 쉽다

반대 방향 힘이 곧 브레이크다. 힘이 세면 멈추기 어렵다 — 손으로 조절

보상 설계 Reward

한 판 동안 언제, 얼마를 받는가



사건	보상	판은?
원 안 · 속도 < 0.2	+1	판 끝 (성공)
바닥에서 떨어짐	0	판 끝
500 스텝 지남	0	판 끝

보상은 단 하나 — '지나가기'에는 아무것도 주지 않는다

보상이 만드는 플레이

보상 설계에 따라 어떤 플레이가 높은 점수를 받는가

예시 곡선 — 실측 아님



이 보상이 유도하는 행동

원 안에서 멈춰야만 +1 → 가까워지면 미리 줄이는 운전

넣지 않은 보상과 이유

'닿기만 하면 +1' — 최고 속도로 돌진해 지나가는 운전을 배운다. 비교 실험으로 직접 확인해 볼 만하다

에피소드 설계 Episode

한 판은 언제 시작하고, 무엇이 바뀌고, 언제 끝나는가

시작할 때 (OnEpisodeBegin)

공: 무작위 자리, 속도 0
목표: 무작위, 공과 2 이상
둘 다 바닥 [−4, 4] 안

›

진행 (결정마다)

관측 4칸 → 행동 2개
멈춤 조건을 매 스텝 확인
보상은 성공할 때만

›

끝 (EndEpisode)

원 안 정지 → +1
떨어짐 (y < 0)
Max Step 500

Max Step 이 없으면 원 근처를 영원히 맴도는 판이 생긴다

학습 환경 구성

영역을 복제해 한 두뇌가 동시에 여러 판을 경험한다



같은 Behavior Name 의 영역 9개 → 한 두뇌

설정	예시 값	뜻
Behavior Name	StopAtTarget	yaml behaviors 키와 같게
Decision Period	5	5 물리 스텝마다 결정
Max Step	500	한 판 최대 약 10초
영역 수	9 (3 × 3)	한 두뇌로 묶인다
max_steps (yaml)	300,000	처음엔 50,000
예상 시간	15~30분	예상치 — 직접 잰다

개발 단계

단계마다 만들 것과, 다음으로 넘어가는 기준

1단계 장면 · 조작

만들 것

바닥 · 공 · 목표 원
키보드 조작
속도 표시(OnGUI)

완료 기준

키보드로 멈춰서 성공 5판

›

2단계 에이전트 연결

만들 것

관측 4칸 · 행동 2개
멈춤 판정 · 보상
Max Step 500

완료 기준

성공 · 실패로 판이 끝난다

›

3단계 첫 학습

만들 것

yaml 작성
영역 1개, 5만 스텝
성공률 확인

완료 기준

보상이 0 에서 오르기 시작

›

4단계 본 학습 · 완성

만들 것

영역 9개 복제
30만 스텝 학습
모델 연결

완료 기준

20판 중 16판 정지, 시연 영상

예상 문제와 대응

학습이 엉뚱하게 갈 때 먼저 볼 곳

원 위를 왔다 갔다	원인	멈춤 기준이 너무 빡빡함
	대응	속력 0.2 → 0.3 으로 풀고 기록
보상이 0 에서 안 오름	원인	목표가 너무 멀다
	대응	처음엔 목표를 [−2, 2] 로 좁힌다
가장자리에서 성공	원인	거리를 공 중심으로 안 잼
	대응	공 중심 ↔ 원 중심 거리로 판정

한 번에 하나만 바꾸고, 바꾼 이유와 결과를 숫자로 기록한다